

模拟大规模集成电路课程设计

全差分运算放大器设计报告

姓名：张钊

学号：P1113502

2011 年 12 月

目 录

第一章 设计指标	1
第二章 电路结构	1
2.1 主放大器结构方案选择	1
2.1.1 方案一	2
2.1.2 方案二	2
2.1.3 方案三	3
2.2 电流源电路	3
2.2.1 单端输出运算放大器	3
2.2.2 带隙基准源电路	4
2.2.3 电流源电路	5
第三章 设计过程	6
3.1 主放大器设计过程	6
3.2 电流源设计过程	13
3.2.1 单端输出运算放大器设计	13
3.2.2 带隙基准源设计	16
3.2.3 电流源最终电路设计	17
第四章 仿真验证	18
4.1 静态工作电流仿真	18
4.2 差模小信号频率响应	19
4.3 共模反馈误差放大器小信号频率响应	22
4.4 摆率	24
4.5 建立时间	26
4.5.1 电阻反馈	26
4.5.2 电容反馈	26
4.6 输出范围	28
4.7 共模输入范围	28
第五章 设计总结	29

第一章 设计指标

本课程设计要求设计带偏置电路的全差分运算放大器，其设计的性能指标如下表所示：

工艺	0.18 μ m
电源电压	1.8V $\pm$ %15
运放结构	全差分结构
负载电容	4Pf $\pm$ 25%
GBW _{DM}	$\geq$ 100MHZ
GBW _{CM}	$\geq 1.2 * \text{GBW}_{\text{DM}}$
PM _{CM}	$\geq 50^\circ$
电流消耗	$\leq 4 \text{ mA}$
共模电压输入范围	$\geq (V_{\text{DD}} - V_{\text{SS}}) * 50\%$
输出电压范围	$\geq (V_{\text{DD}} - V_{\text{SS}}) * 80\%$
摆率	$\geq 100 \text{ V}/\mu\text{s}$
时域电压过冲 (电容反馈 $C_{\text{in}} = C_{\text{f}} = 0.5\text{pF}$)	$\leq 15\%$
时域电压过冲 (电阻反馈 $R_{\text{in}} = R_{\text{f}} = 100\text{k}\Omega$)	$\leq 25\%$
建立时间 (以上电阻反馈和电容反馈)	$\leq 50 \text{ ns} (\pm 0.1\%)$
工作温度范围	-40 $^\circ\text{C}$ ~ 125 $^\circ\text{C}$

第二章 电路结构

2.1 主放大器结构方案选择

由于共模输入范围要大于电源电压的 50%，因此，只能采用折叠式共源栅作为输入级。采用折叠式输入有以下三种方案可以选择：

方案一：标准结构。

方案二：带电流缺乏技术以及 Class-AB 输出级的结构。

方案三：带 gain-boosting 技术和电流缺乏技术以及 Class-AB 输出级的结构。

下面将给出三种方案的电路图以及描述：

2.1.1 方案一

方案一采用标准折叠式共源共栅结构，电路图如下所示：

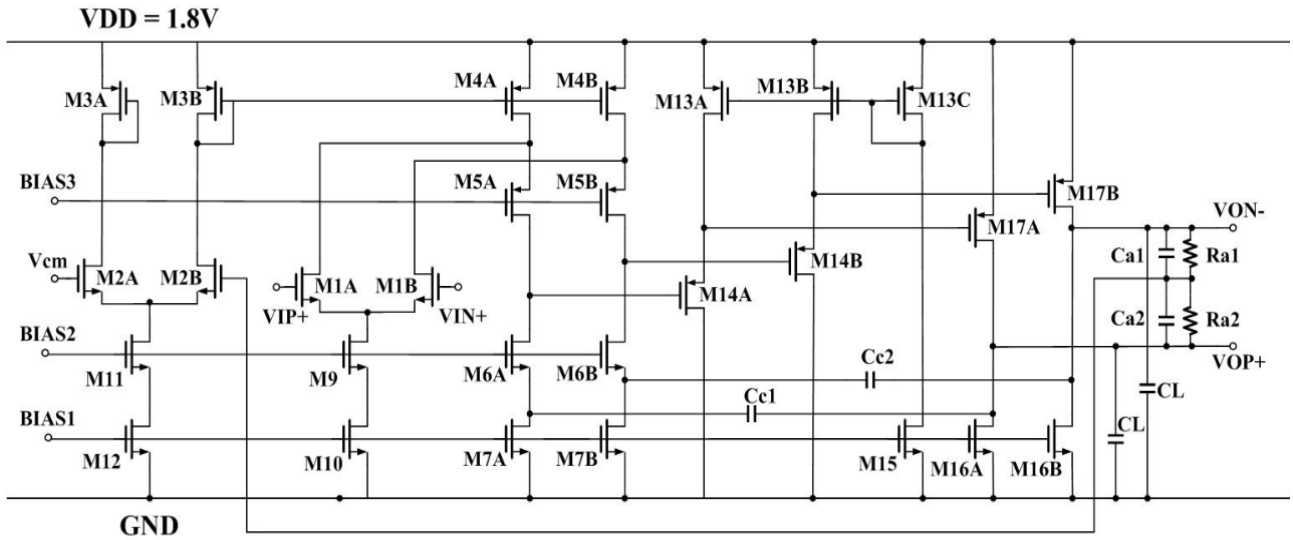


图 2-1 基本折叠式共源共栅放大电路

该电路由三级组成，M1A, M1B 组成差分输入级，M14A, M14B 组成第级源级跟随器用于电平平移，M17A, M17B 作为输出级，Ra1、Ra2、Ca1、Ca2 作为共模信号采样网络，Vcm 提供共模参考电平，M2A, M2B 作为共模放大电路，由 M3B 将共模反馈信号反馈至 M4A、M4B。

由于输出级要求输出范围达到电源电压的 80% 以上，因此，输出级不能采用 Cascode 结构，这样就限制了电路的直流增益，且增益带宽积要求较高，大于 100MHz，因此为了确保电路稳定性，输出级提供的非主极点至少大于 GBW 的 3 倍（用于保证相位裕度为 70 度以上），这样输出级会消耗较大的电流。

因此，基于以上原因，该电路需要加以改进。

2.1.2 方案二

方案二电路图如下：

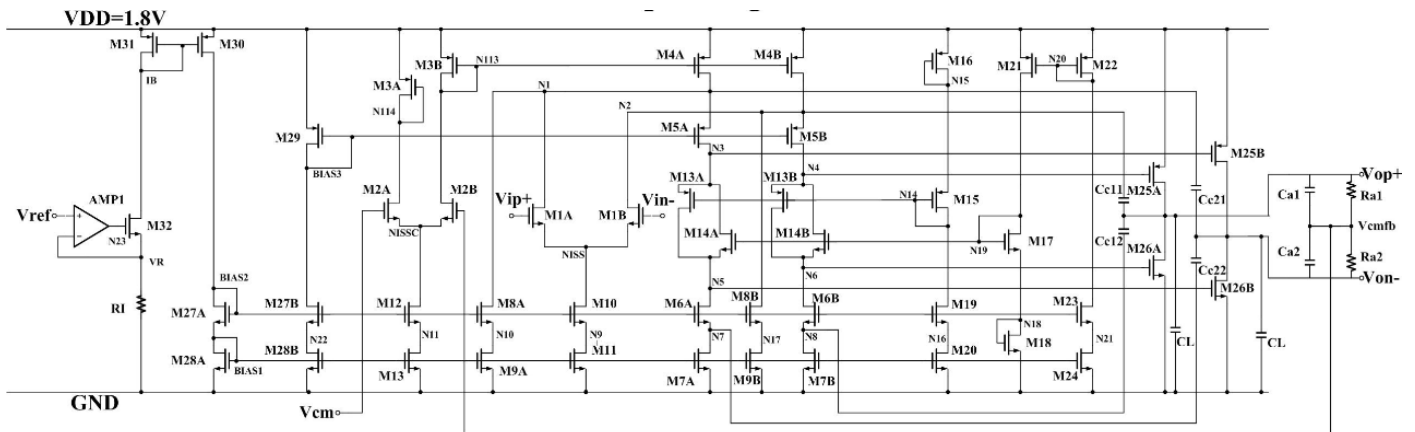


图 2-2 带电流缺乏技术以及 Class-AB 输出级技术的折叠式共源共栅电路

相对方案一而言，该结构做了以下改进：1、用 M8A、M8B 和 M9A、M9B 作为电流缺乏管，减少负载的电流，从而提高增益；2、输出级采用 Class-AB 的结构，该结构除了带负载的能力更强以外，

采用了电流复用技术，可以在保证输出级的跨导 G_m 相等的情况下电流减半，从而减少了输出级的电流。不过其主要缺点是：1、对输出级的偏置电路需要额外消耗电流。2、由于管子增加，电源电压不足以提供管子正常工作的电压。

不过，本次课程设计中的工艺库里面有一种叫做低阈值电压的 MOS 管，NMOS 管阈值仅不到 20mV，PMOS 管的阈值仅 225mV，这就为该结构实现提供了可能。至于输出级的偏置电路，可以通过调整偏置电路的晶体管的宽长比来减少电流开销。

2.1.3 方案三

方案三的电电路如下所示：

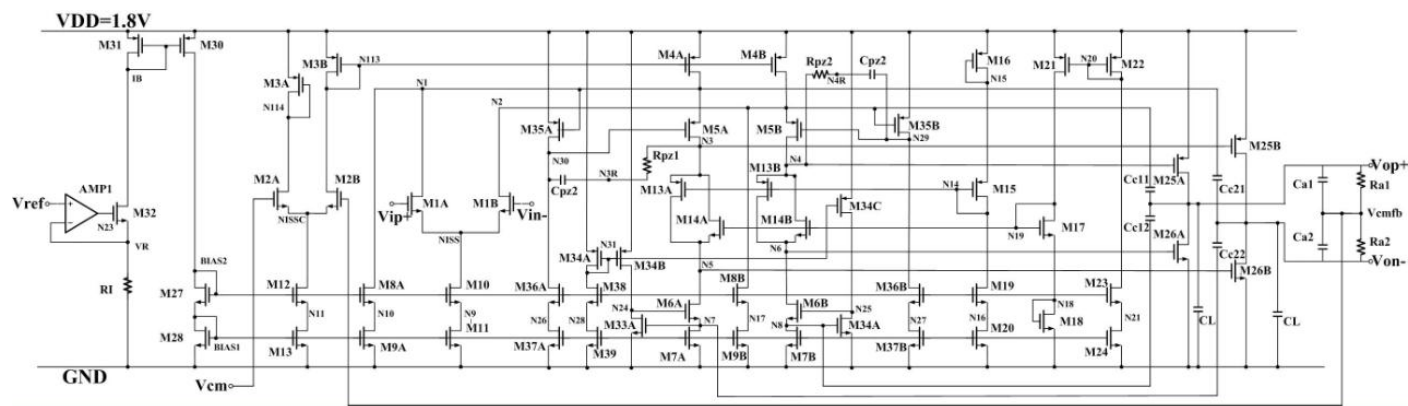


图 2-3 带gain-boosting电路和电流缺乏技术以及Class-AB输出级技术的折叠式共源共栅电路

方案 2 相对方案 1 而言已经提高不少增益，不过由于管子尺寸的缩小，晶体管的本征增益已经变得十分低，因此，方案 2 的增益依然可能不满足要求，需要进一步改进。方案三在方案二的电路的基础上增加了 gain-boosting 技术，对管子 M5A、M5B、M6A、M6B 进行自举从而提高增益。该技术可以将电路的增益提高一个本征增益的数量级，即达到 $(g_m r_0)^3$ 的数量级。该结构的主要缺点是，引入了新的极点，从而破坏了电路的稳定性，需要加如图所示的 C_{p1} 、 C_{p2} 、 R_{p1} 、 R_{p2} 来加以补偿以保证稳定性。

综上所述，本设计分别采用方案三。

2.2 电流源电路

电流源分为三部分，分别为单端输出运算放大器、带隙基准源以及电流输出电路。

2.2.1 单端输出运算放大器

单端输出运算放大器如图 2-4 所示：

该运算放大器用于带隙基准源和电流源当中作为用于提供反馈，采用基本的 2 级密勒补偿的运算放大器，以保证其增益不会太低，从而提高反馈精度。由于其在本设计的偏置电路中工作，因此对频率响应特性要求不高，可以在设计时以小的 GBW 以及小电容负载作为设计指标，消耗的功耗低。

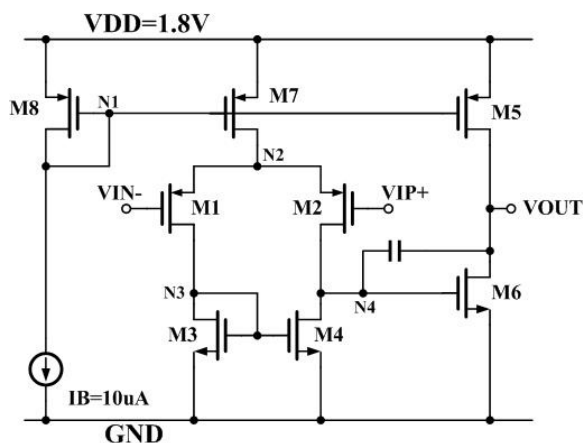


图 2-4 单端输出运算放大器

2.2.2 带隙基准源电路

带隙基准源的简化电路和完整电路如图 2-5 和图 2-6 所示

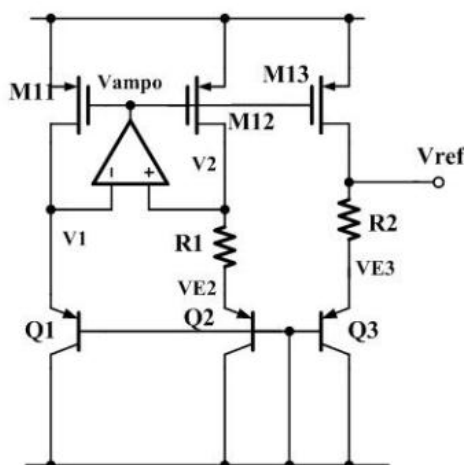


图 2-5 带隙基准源简化电路

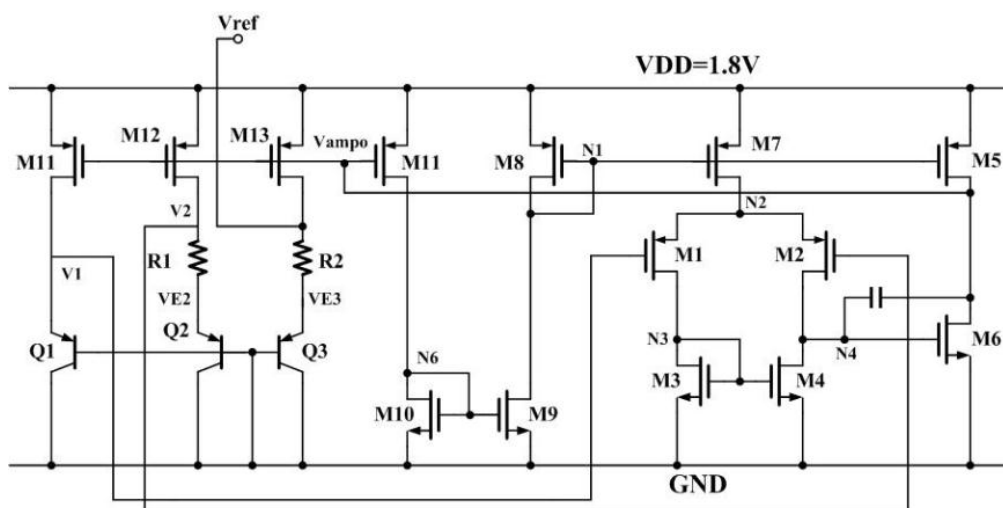


图 2-6 带隙基准源完整电路

V_{ref} 产生一个与温度基本无关的电压，约为 1.205V 的电压，用于提供偏置电流。同时，带隙基准源产生的 PTAT 电流，用于对单端输出运放偏置。

2.2.3 电流源电路

电流源电路基本电路以及完整电路如图 2-7 和图 2-8 所示：

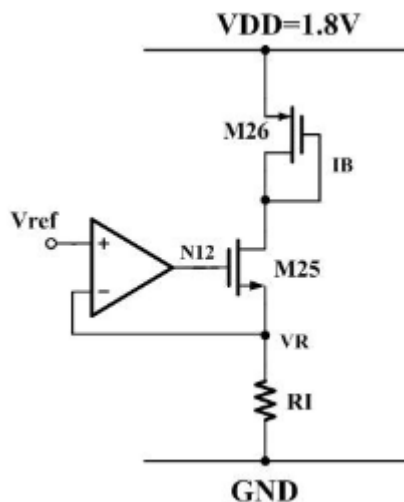


图 2-7 电流源简化电路

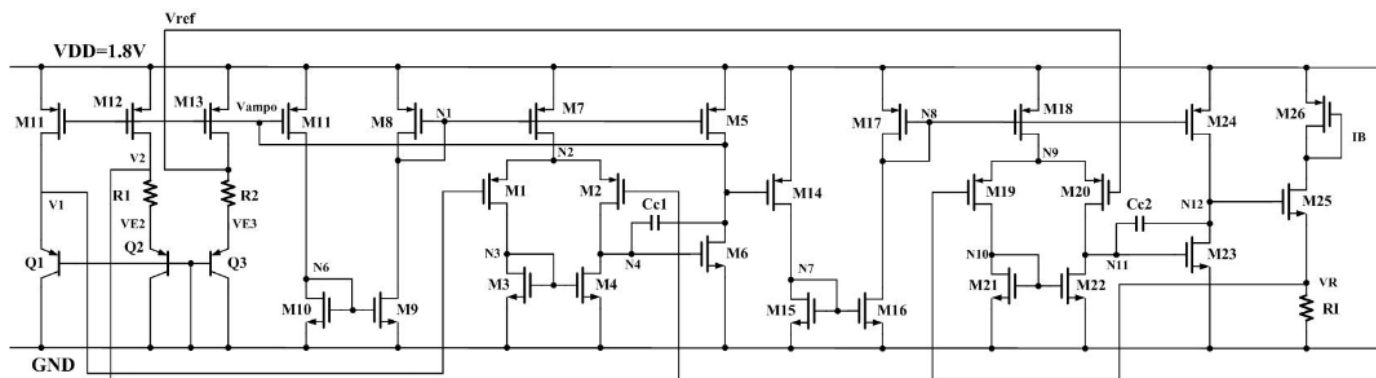


图 2-8 电流源完整电路

如图 2-6 所示，由于运放的作用，使得 $V_{\text{ref}} = V_R$ ，从而使得电流 $I_B = \frac{V_{\text{ref}}}{R_I}$ ，而 V_{ref} 由带隙基准源提供，与温度基本无关，所以该电流源能够提供一个与温度基本无关的电流。

第三章 设计过程

3.1 主放大器设计过程

1、获取工艺参数

本设计采用 0.18 μm 工艺下的两种阈值的 MOS 管，名字为 N_18_MM、N_LV_18_MM、P_18_MM 和 P_LV_18_MM。其中带“LV”表示低阈值系列。通过查阅工艺库文件，获得参数如下所示：

MOS 类型	MOS 名称	$\mu_0(\text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s}))$	$V_{T0}(\text{V})$	$C_{ox}(\text{Ff}/\mu\text{m}^2)$	$K(\mu\text{A}/\text{V}^2)$
NMOS	N_18_MM	314	0.3075	8.2	257.44
NMOS	N_LV_18_MM	492	0.01646	8.2	403.44
PMOS	P_18_MM	114.5	0.4555	8.2	93.89
PMOS	P_LV_18_MM	117	0.225	8.2	95.94

2、设定电路电容参数

本设计中需要携带的负载为 4pF $\pm$ 25%，因此，设计时将负载设置为最大情况，即 $C_L = 5\text{pF}$ 。初步设定密勒补偿电容为 2pF，即图 2-3 中 $C_{C11} + C_{C12} = 2\text{pF}$ 。同时，设置共模采样网络的电容 $C_{a1} = C_{a2} = 1\text{pF}$ 。

3、确定放大器输入级的电流

设计指标中有 $SR \geq 100 \text{ V}/\mu\text{s}$ 的要求，且理论上， $SR = \frac{2I_{DS1}}{C_C}$ ，因此，需要将 I_{DS1} 设置为大于 100 μA ，考虑到设计裕度，应当 I_{DS1} 设置为大于 120 μA 。

4、确定输入级和输出级跨导的值

根据设计指标 $GBW_{DM} \geq 100\text{MHz}$ ，考虑一定的设计裕度，取 $GBW_{DM} = 150\text{MHz}$ ，因此，取 $GBW_{DM} = 150\text{MHz}$ ，由 $GBW_{DM} = \frac{g_{m1}}{2\pi C_C}$ 可以得到 $g_{m1} = 1.88\text{mS}$ ，同时，考虑到相位裕度大于 70° ，因

此非主极点 $f_{nd} \geq 3GBW_{DM}$ ，再考虑一定的设计裕量，取 $f_{nd} = \frac{g_{m25} + g_{m26}}{2\pi C_L} = 4GBW_{DM}$ 。同时，考虑到

$\frac{g_{m25} + g_{m26}}{g_{m1}} \geq 4 \frac{C_C}{C_L}$ ，考虑到一定的裕度，取 $g_{m25} + g_{m26} = 20\text{mS}$ ，即 $g_{m25} = g_{m26} = 10\text{mS}$ 。

5、确定晶体管的尺寸

这里开始根据 MOS 管平方率公式对晶体管的宽长比进行手工估算，管子的过驱动电压需要进行预先估计。

以下是折叠式共源共栅输入级：

M1A、M1B 尺寸：

$$I_{DS1} = \frac{g_{m1}}{2} * V_{gst}$$

取 $V_{gst} = 0.16V$ ，可得 $I_{DS1} = 150\mu A$ 。可得：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1A,B} = \frac{2I_{DS1}}{K_n * V_{gst}^2} = 29$$

M2A、M2B 尺寸：

$GBW_{CM} = \frac{Bg_{m2}}{4\pi C_C}$ ，B 为 M3 与 M2 的宽长比的比，这里取 $B=8$ ，从而可以减小 g_{m2} ，减小共模放大电路的电流。由于共模放大电路只用了一端的输出，增益要减半，因此 GBW_{CM} 的公式要乘 0.5。

由设计指标， $GBW_{CM} \geq 1.2 * GBW_{DM}$ ，考虑一定设计裕度，取 $GBW_{CM} = 1.5 * GBW_{DM}$ ，且取过驱动电压 $V_{gst} = 0.14V$ ，则：

$$I_{DS1} = \frac{g_{m1}}{2} * V_{gst} = 50\mu A$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{2A,B} = \frac{2I_{DS1}}{K_n * V_{gst}^2} = 12.5$$

M3A、M3B 尺寸：

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$

则：

$$I_{DS3} = I_{DS2} = 50\mu A$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{3A,B} = \frac{2I_{DS3}}{K_p * V_{gst}^2} = 26$$

M4A、M4B 尺寸：

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$

则：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{4A,B} = 8\left(\frac{W}{L}\right)_{3A,B} = 208$$

$$I_{DS4} = 8I_{DS3} = 400\mu A$$

M5A、M5B 尺寸：

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$ ， $I_{DS5} = 180\mu A$ ，那么电流缺乏管的电流 $I_{DS8} = I_{DS4} - I_{DS1} - I_{DS5} = 70\mu A$

则：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{5A,B} = \frac{2I_{DS5}}{K_p * V_{gst}^2} = 166$$

M6A、M6B 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$, $I_{DS6} = I_{DS5} = 180\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{6A,B} = \frac{2I_{DS6}}{K_n * V_{gst}^2} = 39.5$$

M7A、M7B 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$, $I_{DS7} = I_{DS5} = 180\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{7A,B} = \frac{2I_{DS7}}{K_n * V_{gst}^2} = 22.3$$

M8A、M8B 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$, $I_{DS8} = 70\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{8A,B} = \frac{2I_{DS8}}{K_n * V_{gst}^2} = 15.4$$

M9A、M9B 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$, $I_{DS9} = I_{DS8} = 70\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{9A,B} = \frac{2I_{DS9}}{K_n * V_{gst}^2} = 8.68$$

M10 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$, $I_{DS10} = 2I_{DS1} = 300\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{10} = \frac{2I_{DS10}}{K_n * V_{gst}^2} = 66$$

M11 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$, $I_{DS11} = 2I_{DS1} = 300\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{11} = \frac{2I_{DS11}}{K_n * V_{gst}^2} = 37.2$$

M12 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$, $I_{DS12} = 2I_{DS2} = 100\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{12} = \frac{2I_{DS12}}{K_n * V_{gst}^2} = 22$$

M13 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$, $I_{DS13} = 2I_{DS2} = 100\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{13} = \frac{2I_{DS13}}{K_n * V_{gst}^2} = 13.4$$

以下是 Class-AB 的输出级:

M13A、M13B 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$, $I_{DS13} = 0.5I_{DS5} = 90\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{13A,B} = \frac{2I_{DS13}}{K_p * V_{gst}^2} = 83.5$$

M14A、M14B 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$, $I_{DS14} = 0.5I_{DS5} = 90\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{14A,B} = \frac{2I_{DS14}}{K_n * V_{gst}^2} = 19.8, \text{ 取 } 20$$

M15 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$, $I_{DS15} = \frac{1}{3}I_{DS13A,B} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{13A,B} = \frac{2I_{DS13}}{K_p * V_{gst}^2} = 83.5$$

M16 尺寸:

注意, M16 采用的是 P_18_MM 的晶体管, 取过驱动电压 $V_{gst} = 0.25V$, $I_{DS15} = \frac{1}{3}I_{DS13A,B} = 30\mu A$,

则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{16} = \frac{2I_{DS13}}{K_p * V_{gst}^2} = 10$$

M17 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$, $I_{DS17} = \frac{1}{3}I_{DS14A,B} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{17} = \frac{2I_{DS17}}{K_n * V_{gst}^2} = 6.5$$

M18 尺寸:

注意, M16 采用的是 N_18_MM 的晶体管, 取过驱动电压 $V_{gst} = 0.25V$, $I_{DS18} = \frac{1}{3} I_{DS14A,B} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{18} = \frac{2I_{DS18}}{K_n * V_{gst}^2} = 3.5$$

M19, M23 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$, $I_{DS19} = I_{DS23} = \frac{1}{3} I_{DS14A,B} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{19} = \left(\frac{W}{L}\right)_{23} = \frac{2I_{DS19}}{K_n * V_{gst}^2} = 6.5$$

M20, M24 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$, $I_{DS20} = I_{DS24} = \frac{1}{3} I_{DS14A,B} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{20} = \left(\frac{W}{L}\right)_{24} = \frac{2I_{DS20}}{K_n * V_{gst}^2} = 3.5$$

M21, M22 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.3V$, $I_{DS21} = I_{DS22} = \frac{1}{3} I_{DS14A,B} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{21} = \left(\frac{W}{L}\right)_{22} = \frac{2I_{DS21}}{K_p * V_{gst}^2} = 7$$

M25A, M25B 尺寸:

采用 P_18_MM, 由线性跨导环的原理, 所取的过驱动电压与 M16 的相等, 为 $V_{gst} = 0.25V$, 则:

$$I_{DS25} = \frac{g_{m25}}{2} * V_{gst} = 1250\mu A$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{25A,B} = \frac{2I_{DS1}}{K_p * V_{gst}^2} = 426$$

M26A, M26B 尺寸:

采用 N_18_MM, 由线性跨导环的原理, 所取的过驱动电压与 M18 的相等, 为 $V_{gst} = 0.25V$, 则:

$$I_{DS26} = \frac{g_{m26}}{2} * V_{gst} = 1250\mu A$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{26A,B} = \frac{2I_{DS26}}{K_n * V_{gst}^2} = 155.5$$

以下是主放大器中偏置电路部分，包含 M27、M28、M30、M31 和 M32。

M27 尺寸：

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$ ，取 $I_{DS27} = 30\mu A$ ，则：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{27} = \frac{2I_{DS27}}{K_n * V_{gst}^2} = 6.5$$

M28 尺寸：

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$ ，取 $I_{DS28} = 30\mu A$ ，则：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{28} = \frac{2I_{DS28}}{K_n * V_{gst}^2} = 3.5$$

M30 尺寸：

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$ ，取 $I_{DS30} = 30\mu A$ ，则：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{30} = \frac{2I_{DS28}}{K_p * V_{gst}^2} = 15.5$$

M31 尺寸：

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$ ，取 $I_{DS31} = 10\mu A$ ，则：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{31} = \frac{2I_{DS28}}{K_p * V_{gst}^2} = 5.2$$

M32 尺寸：

由于 VR 较大，所以取过驱动电压为 $V_{gst} = 0.06V$ ，为一个较小的值，取 $I_{DS31} = 10\mu A$ ，则：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{31} = \frac{2I_{DS28}}{K_n * V_{gst}^2} = 13.5$$

因此，主放大器的电流源偏置设置为 $10\mu A$ 。

以下是 gain-boosting 的部分：

M33A、M33B 尺寸：

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.3V$ ，取 $I_{DS33} = 30\mu A$ ，则：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{33A,B} = \frac{2I_{DS33}}{K_n * V_{gst}^2} = 1.65, \text{ 取 } 1.5$$

M34A、M34B、M34C 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$, 取 $I_{DS34} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{34A,B,C} = \frac{2I_{DS34}}{K_p * V_{gst}^2} = 15.5$$

M35A、M35B 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.3V$, 取 $I_{DS35} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{35A,B} = \frac{2I_{DS35}}{K_p * V_{gst}^2} = 7$$

M36A、M36B 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$, 取 $I_{DS36} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{36A,B} = \frac{2I_{DS36}}{K_n * V_{gst}^2} = 6.5$$

M37A、M37B 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$, 取 $I_{DS37} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{37A,B} = \frac{2I_{DS37}}{K_n * V_{gst}^2} = 3.5$$

M38 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.15V$, 取 $I_{DS38} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{38} = \frac{2I_{DS38}}{K_n * V_{gst}^2} = 6.5$$

M39 尺寸:

取过驱动电压 $V_{gst} = 0.2V$, 取 $I_{DS39} = 30\mu A$, 则:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{39} = \frac{2I_{DS39}}{K_n * V_{gst}^2} = 3.5$$

管子的长度: M1A、M1B、M2A、M2B、M3A、M3B、M4A、M4B、M5A、M5B、M13A、M13B、M14A、M14B、M15、M16、M17、M18、M25A、M25B、M26A、M26B、M35A、M35B 取值为 $0.5\mu m$,

在网表文件中用参数 LEN 控制，即定义.param LEN = 0.5 μ m。其余的取值为 2 μ m

3.2 电流源设计过程

电流源的设计包括单端输出运算放大器设计、带隙基准源设计和电流源最终电路设计。

3.2.1 单端输出运算放大器设计

该运算放大器由于其工作于主放大器的电流源电路当中，属于偏置部分，因此设计的频率响应指标可以不高，以节省功耗和设计成本。

取 $C_C=1\text{pF}$, $C_L=1\text{pF}$, $\text{GBW}=10\sim 20\text{MHZ}$ 。

尺寸设计如下：

M1、M2 尺寸：

由 $\text{GBW} = \frac{g_{m1}}{2\pi C_C} = 20\text{MHZ}$ ，可得 $g_{m1,2}=0.1256\text{mS}$ ，取为 0.1mS 。

因此

$$I_{\text{DS1},2} = \frac{g_{m1}}{2} * V_{\text{gst}}$$

取 $V_{\text{gst}} = 0.2\text{V}$ ，可得 $I_{\text{DS1},2} = 10\mu\text{A}$ 。可得：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{2I_{\text{DS1},2}}{K_p * V_{\text{gst}}^2} = 5.36$$

M3、M4 尺寸：

取 $V_{\text{gst}} = 0.2\text{V}$ ，且 $I_{\text{DS3},4} = I_{\text{DS1},2} = 10\mu\text{A}$ 。可得：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{3,4} = \frac{2I_{\text{DS3},4}}{K_n * V_{\text{gst}}^2} = 1.23, \text{ 取为 } 1.36$$

M6 尺寸：

考虑到放大器的稳定性，取 $f_{\text{nd}} = \frac{g_{m6}}{2\pi C_L} = 3\text{GBW} = 60\text{MHZ}$ ，可得 $g_{m6} = 0.377\text{mS}$ ，取为 0.35mS 。

取 $V_{\text{gst}} = 0.2\text{V}$ ，则

$$I_{\text{DS6}} = \frac{g_{m6}}{2} * V_{\text{gst}}$$

取 $V_{\text{gst}} = 0.2\text{V}$ ，可得 $I_{\text{DS6}} = 35\mu\text{A}$ 。可得：

$$\left(\frac{W}{L}\right)_6 = \frac{2I_{\text{DS6}}}{K_n * V_{\text{gst}}^2} = 4.33, \text{ 取为 } 4.36$$

M5 尺寸:

取 $V_{gst} = 0.2V$, 且 $I_{DS5} = I_{DS6} = 35\mu A$ 。可得:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_5 = \frac{2I_{DS5}}{K_p * V_{gst}^2} = 18.24, \text{ 取为 } 18.36$$

M7 尺寸:

取 $V_{gst} = 0.2V$, 且 $I_{DS7} = 2I_{DS1} = 20\mu A$ 。可得:

$$\left(\frac{W}{L}\right)_7 = \frac{2I_{DS7}}{K_p * V_{gst}^2} = 10.4$$

M8 尺寸:

取 $V_{gst} = 0.2V$, 且取偏置电流 $I_{DS8} = I_B = 10\mu A$ 。可得:

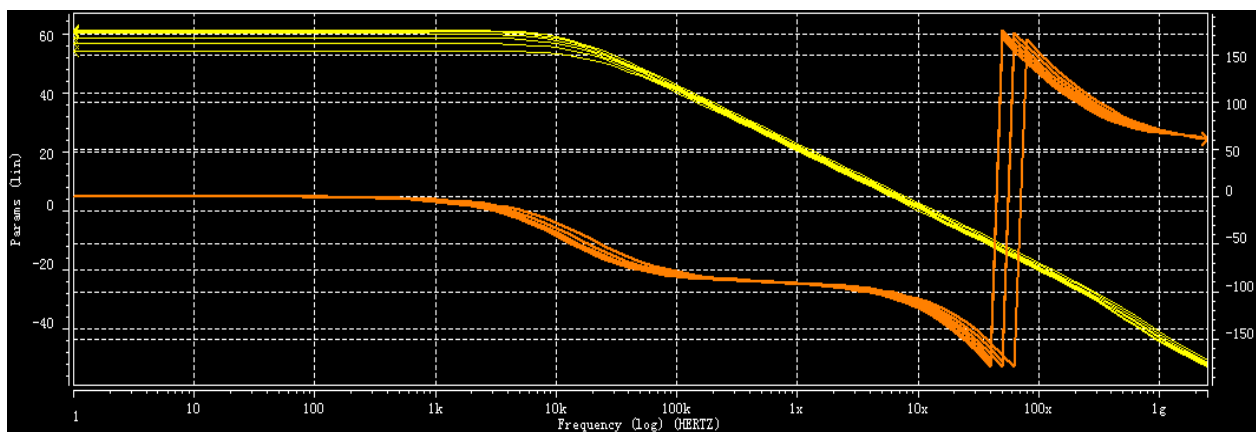
$$\left(\frac{W}{L}\right)_8 = \frac{2I_{DS8}}{K_p * V_{gst}^2} = 5.2$$

所有管子的长度取值的 $1\mu m$ 。

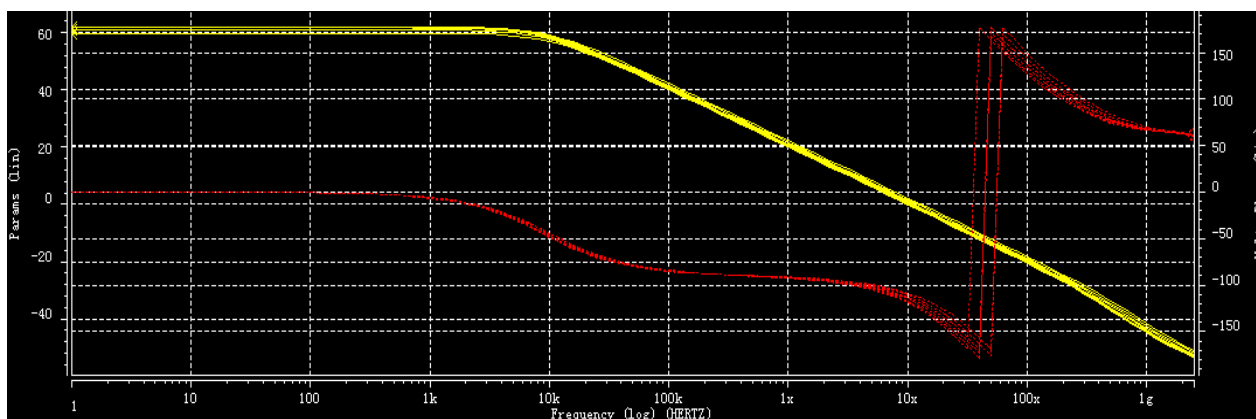
通过仿真, 调整 M6 的 $\left(\frac{W}{L}\right)_6=5$, 使得输出级工作于线性区。仿真结果如下所示:

频率响应特性(温度变化范围: $-40^\circ C \sim 125^\circ C$):

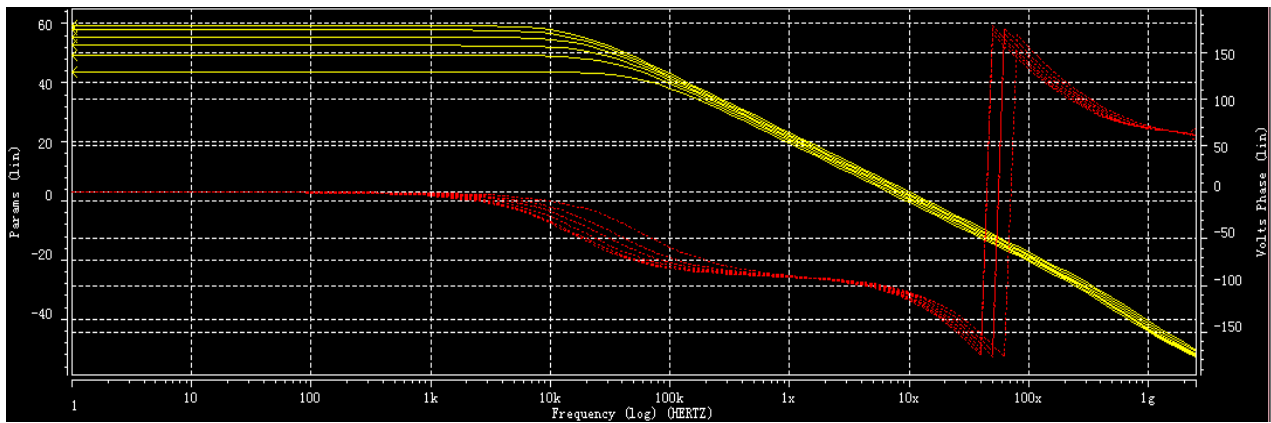
TT



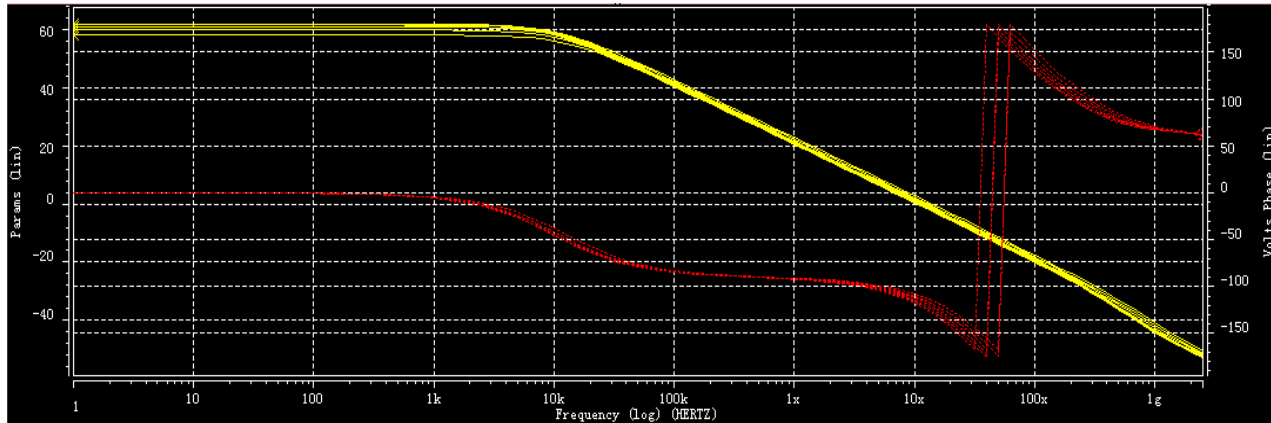
SS



FF



SNFP



FNSP

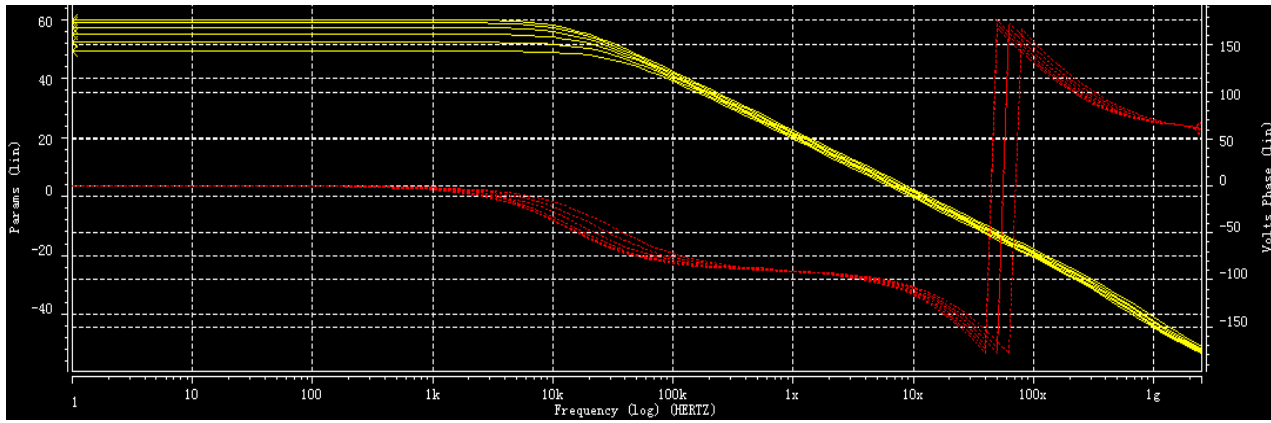


图 3-1 单端输出运算放大器幅频相频特性曲线

由此可以得到，设计指标基本满足需要。

3.2.2 带隙基准源设计

如前面图 2-6 所示，将如前所述的运放加入，即可得到完整的带隙基准源电路。M11, M12, M13 的电流均设计为 $10\mu\text{A}$ 。Q1、Q2、Q3 的面积比为 1:8:1，这样的比例是为了提高版图的匹配性，比例一般采用的数值为 n^2-1 ，即 $n=8$ 。

首先搭建测试电路，如图 3-2 所示：

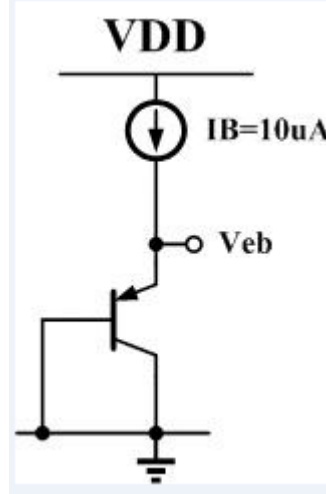


图 3-2 测试 PNP 管基极-发射级结电压温度特性的电路

通过扫描温度特性，可得到 V_{EB} 随温度的变化特性曲线。如图 3-3 所示：

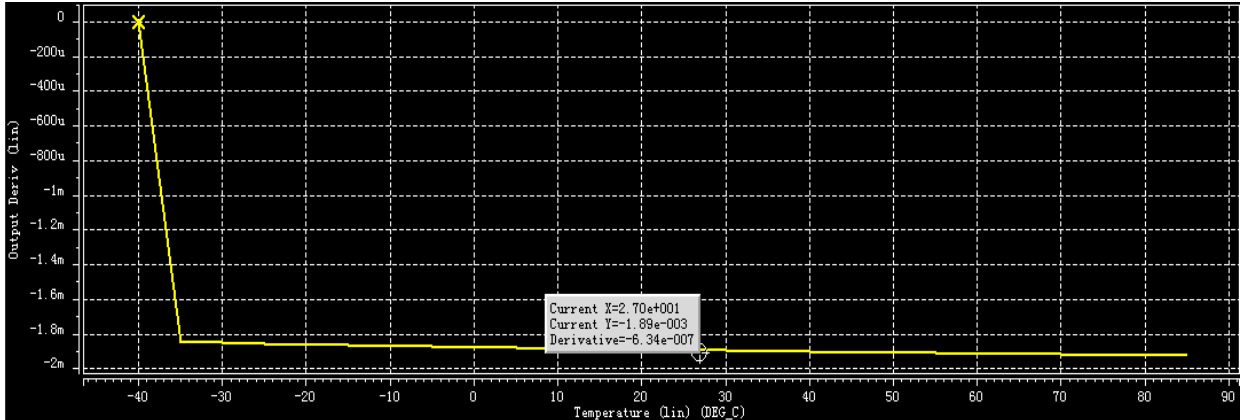


图 3-3 测试 PNP 管基极-发射级结电压温度特性的电路 ($\frac{dV_{EB}}{dT}$)

由图所示，在 27°C 的时候 $\frac{dV_{EB}}{dT} = -1.89\text{mV}/^\circ\text{C}$ 。

$$V_{\text{ref}} = V_{EB2} + \frac{R_2}{R_1} V_T \ln(n), \text{ 对该式求导, 可以得到, } \frac{dV_{\text{ref}}}{dT} = \frac{dV_{EB1}}{dT} + \frac{R_2}{R_1} \ln(n) \frac{dV_T}{dT} = \frac{dV_{EB1}}{dT} + \frac{kR_2}{qR_1} \ln(n).$$

要使得 27°C 的时候带隙基准源具有 0 温度系数，即 $\frac{dV_{EB1}}{dT} + \frac{kR_2}{qR_1} \ln(n) = 0|_{T=^\circ\text{C}}$ 。

由此可以得到， $R_2 : R_1 = 10.5$

且 Q2 的电流 $I=10\mu\text{A}$ ，所以可得 $R_1 = \frac{V_T \ln(n)}{I} = 5.4\text{k}$ 。

由此可以得到 $R_2 = 56.7\text{k}$ 。

通过仿真，得到 $R_2 = 52k$ 时，具有最好的温度特性。

其中，取 $V_{gst} = 0.4V$ ，则 $(\frac{W}{L})_{11} = (\frac{W}{L})_{12} = (\frac{W}{L})_{13} = \frac{2I_{DS11}}{K_p * V_{gst}^2} = 1.3$ 。取长度 $L=1\mu m$ 。

带隙基准源的温度特性如图 3-4 所示：包括 5 个工艺拐点（TT, SS, FF, SNFP, FNFP）。

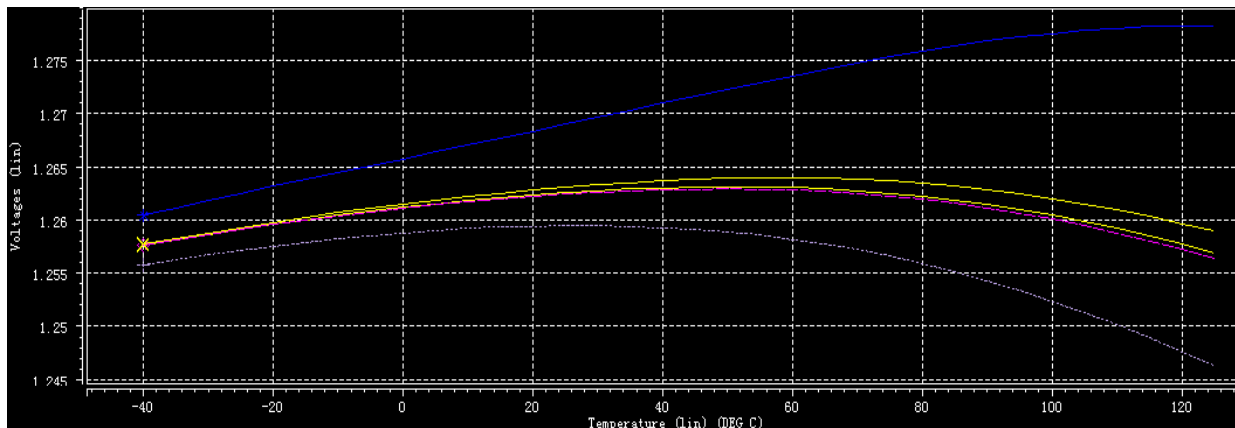


图 3-4 带隙基准源温度特性

3.2.3 电流源最终电路设计

如 2-7 所示，将带隙基准源的输出和单端输出运放接入，并且取 $R_I=125k$ ，即可以得到 $10\mu A$ 电流输出。电流源电流输出如图 3-5 所示：包括 5 个工艺拐点（TT, SS, FF, SNFP, FNFP）。

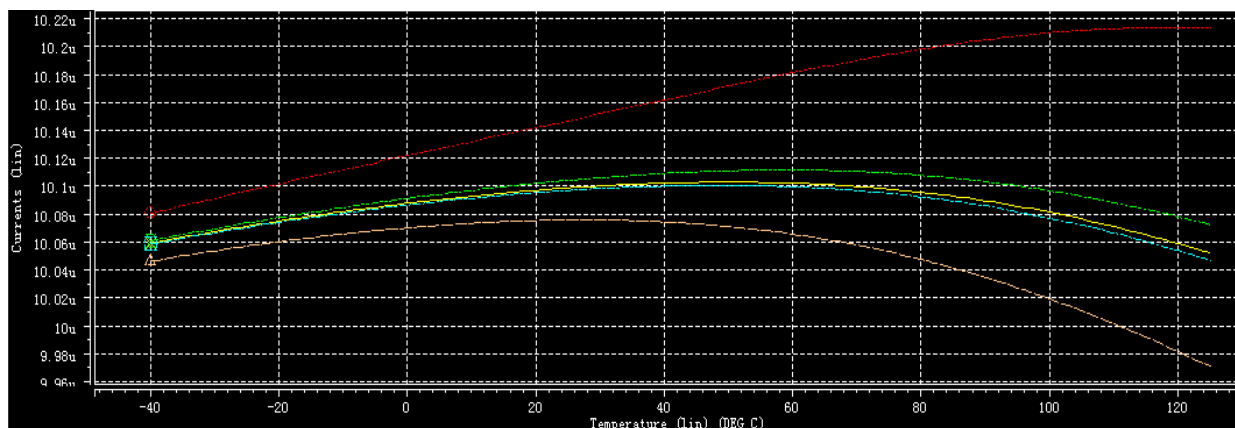


图 3-5 电流源温度特性

第四章 仿真验证

4.1 静态工作电流仿真

将以上设计的各个参数输入Hspice的网表以后,进行仿真。首先将偏置设置为理想 $10\mu\text{A}$ 电流源。结果发现温度在 20°C 、 $V_{DD}=1.8\text{V}$ 、FF拐点的时候超过了 4mA ,即没有达到设计指标,需要把电流降下来,后来通过尝试,发现偏置在 $9\mu\text{A}$ 的时候,电流能够在 $1.5\text{V}\sim 2\text{V}$ 之间的任何一个工艺拐点满足设计指标。

通过将偏置电流从 $9\mu\text{A}$ 到 $10\mu\text{A}$ 以 $0.2\mu\text{A}$ 的电流进行扫描,发现,直流增益随电流增加而减小。通过温度在 $-40^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$ 之间扫描得到,随着温度提高,直流增益减少,增益带宽积也减少。因此,可以将偏置电流设置为一定的负温度系数,可以一定程度上补偿高温时候的直流增益的损失。通过改变 R_2 和 R_1 来实现,最后, $R_2 = 22\text{k}$, $R_1 = 115\text{k}$ 。此时的偏置电流随温度的变化在每个工艺拐点的特性如图4-1所示:

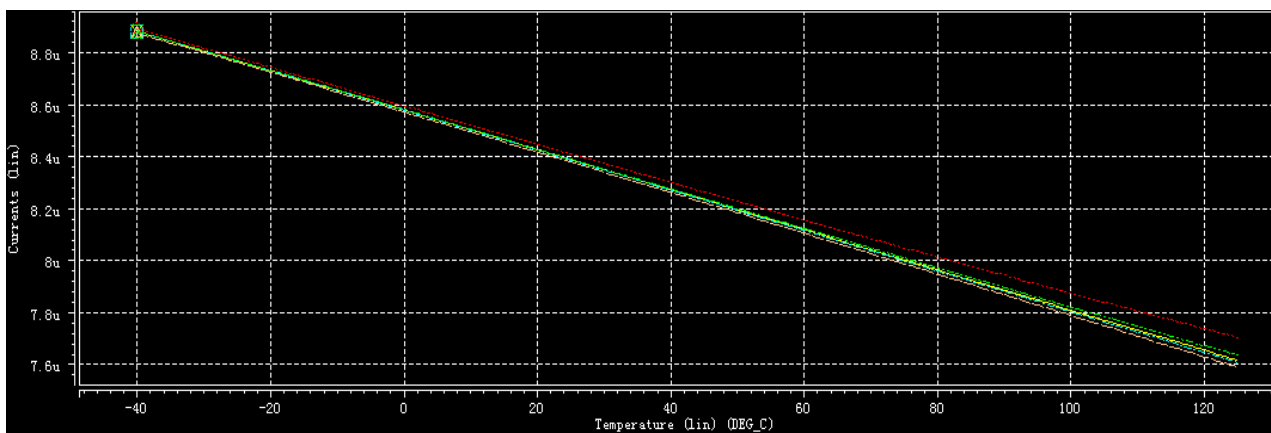


图 4-1 电流源的温度特性 (修改为负温度系数之后)

通过后续仿真,发现这样修改对后面所仿真的影响造成的并不大,因此这种修改是可以接受的。在 2V 下的每个工艺拐点的静态电流随温度变化如图4-2所示:

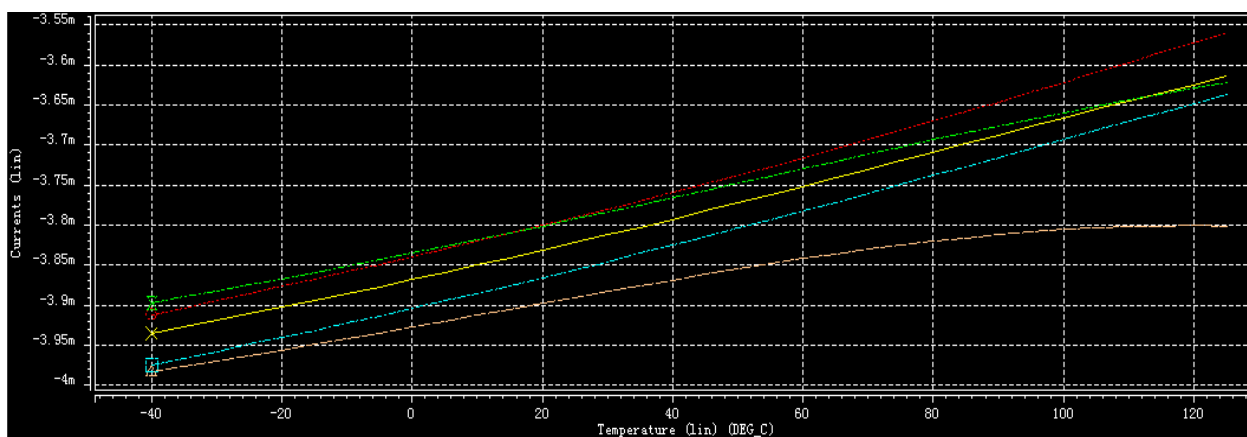


图 4-2 静态电流的随温度变化特性

由图可得,静态电流在 4mA 以内,满足设计指标。

4.2 差模小信号频率响应

对电路进行差模小信号频率响应仿真，测试电路如图 4-3 所示：

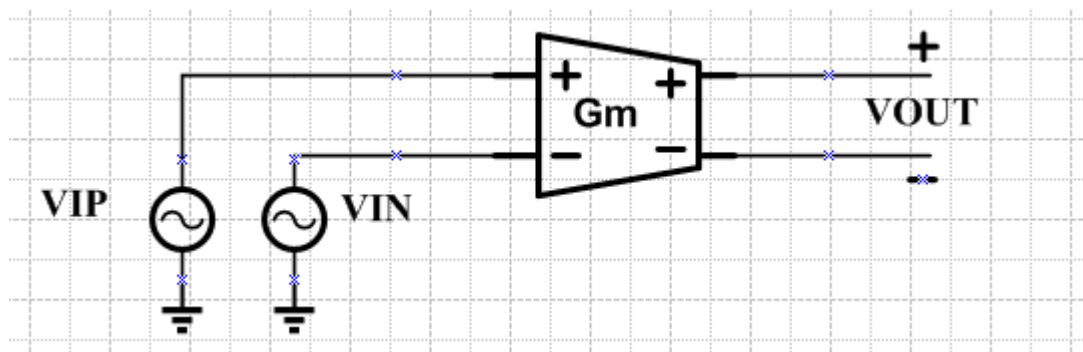


图 4-3 静态电流的随温度变化特性

采用手工设计的参数仿真，发现相位裕度不够，因此修改 LEN ，使之等于 $0.25\mu m$ ，通过牺牲部分增益，提高非主极点，提高了部分相位裕度，通过调整 C_c 、 C_{pz1} 、 C_{pz2} 、 R_{pz1} 、 R_{pz2} 可以更进一步提高相位裕度，最后 $C_c = 0.6pF$ ， $C_{pz1} = C_{pz2} = 0.3pF$ ， $R_{pz1} = R_{pz2} = 10k$ 。

并且，通过在输入级做如图 4-4 所示的线性化处理，即通过电阻负反馈，可以提高线性度，降低增益带宽积随温度的波动，提高相位裕度，不过电阻值不能太大，否则增益带宽积以及直流增益会下降比较厉害。最后，取该电阻值为 $R_{SS1} = R_{SS2} = 200$ 欧姆。

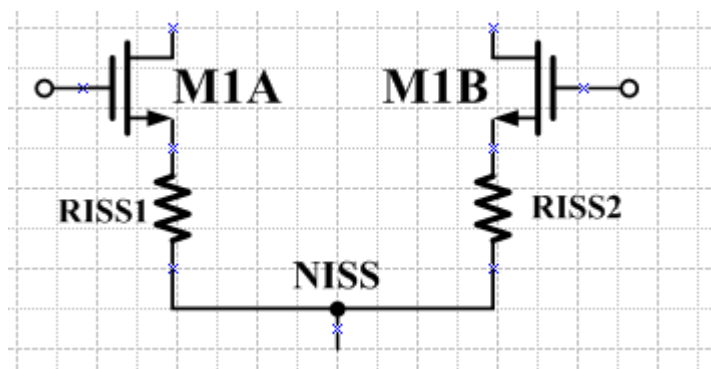


图 4-4 输入级线性化

TT 拐点下，频率响应曲线如图 4-4 和图 4-5 所示（温度波动范围 $-40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$ ）

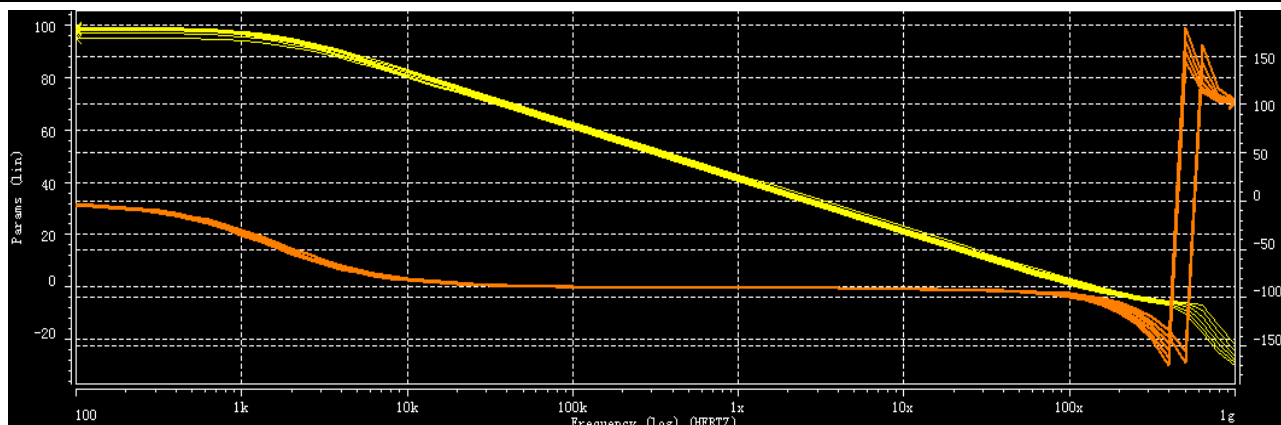


图 4-5 TT 拐点的频率响应

```

1 $DATA1 SOURCE='HSPICE' VERSION='U-2003.03-SP1'
2 .TITLE '.title fully_diff_v2.014'
3 temper      phase_dm      gbw_dm      alter#
4 -40.0000    -100.1121    1.541e+08    1.0000
5
6 -7.0000     -100.6748    1.452e+08    1.0000
7
8 26.0000     -100.8765    1.362e+08    1.0000
9
10 59.0000     -100.7468    1.270e+08    1.0000
11
12 92.0000     -100.9306    1.208e+08    1.0000
13
14 125.0000    -101.0748    1.148e+08    1.0000
15

```

图 4-6 TT 的 GBW 和相位裕度

其中，phase_dm 为 $f = \text{GBW}$ 初的输出信号的相位，即相位裕度 $\text{PM} = 180 + \text{phase_dm}$ ，GBW_DM 为增益带宽积。后面几个拐点的结果表示方式一样。

SS 拐点的频率响应如图 4-6 和图 4-7 所示（温度波动范围 $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ ）：

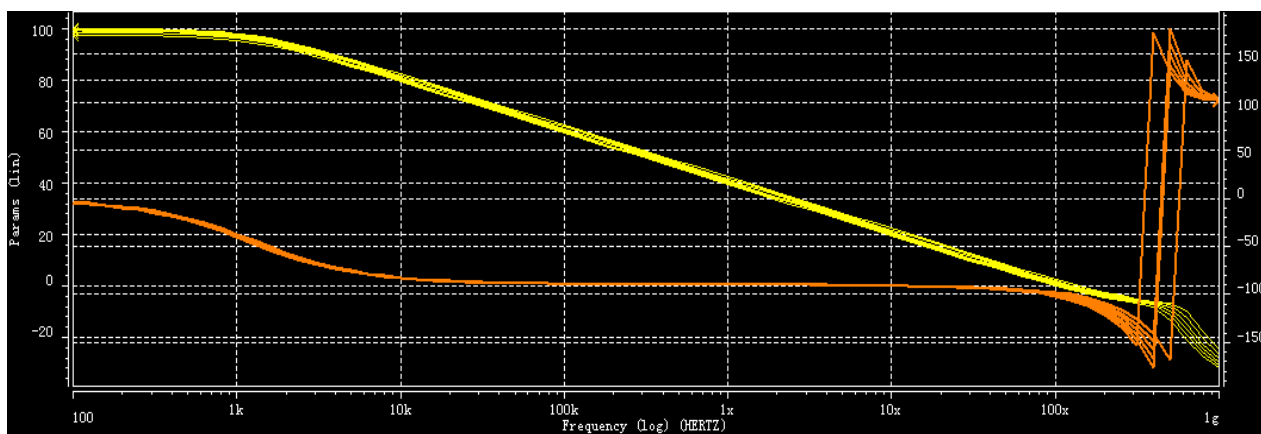


图 4-7 SS 拐点的频率响应

1	\$DATA1	SOURCE='HSPICE'	VERSION='U-2003.03-SP1	
2	.TITLE	' .tltel fully_diff_v2.014'		
3	temper	phase_dm	gbw_dm	alter#
4	-40.0000	-101.7598	1.423e+08	2.0000
5				
6	-7.0000	-102.0154	1.319e+08	2.0000
7				
8	26.0000	-102.1240	1.231e+08	2.0000
9				
10	59.0000	-102.3413	1.167e+08	2.0000
11				
12	92.0000	-102.3497	1.101e+08	2.0000
13				
14	125.0000	-102.1775	1.035e+08	2.0000
15				

图 4-8 SS 的 GBW 和相位裕度

FF 拐点的频率响应如图 4-8 和图 4-9 所示（温度波动范围-40℃~125℃）:

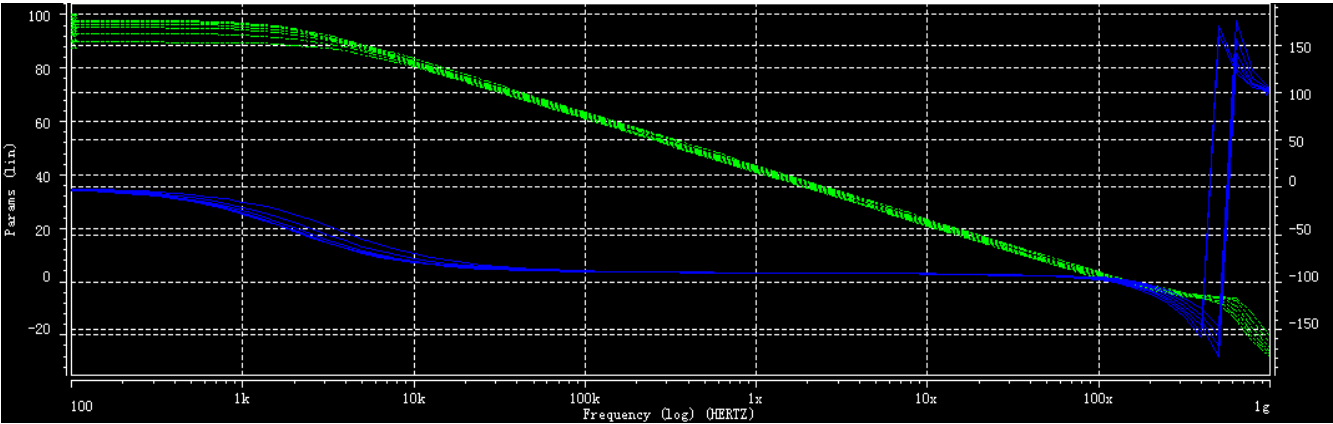


图 4-9 FF 拐点的频率响应

1	\$DATA1	SOURCE='HSPICE'	VERSION='U-2003.03-SP1	
2	.TITLE	' .tltel fully_diff_v2.014'		
3	temper	phase_dm	gbw_dm	alter#
4	-40.0000	-99.0108	1.649e+08	3.0000
5				
6	-7.0000	-99.4243	1.545e+08	3.0000
7				
8	26.0000	-99.8479	1.465e+08	3.0000
9				
10	59.0000	-100.0018	1.383e+08	3.0000
11				
12	92.0000	-99.9341	1.301e+08	3.0000
13				
14	125.0000	-99.9775	1.235e+08	3.0000
15				

图 4-10 FF 的 GBW 和相位裕度

从以上结果可以看到，直流增益，增益带宽积均满足设计指标，相位裕度也足够大。

4.3 共模反馈误差放大器小信号频率响应

在做完差模频率响应后，开始做共模频率响应，测试电路如图 4-11 所示：

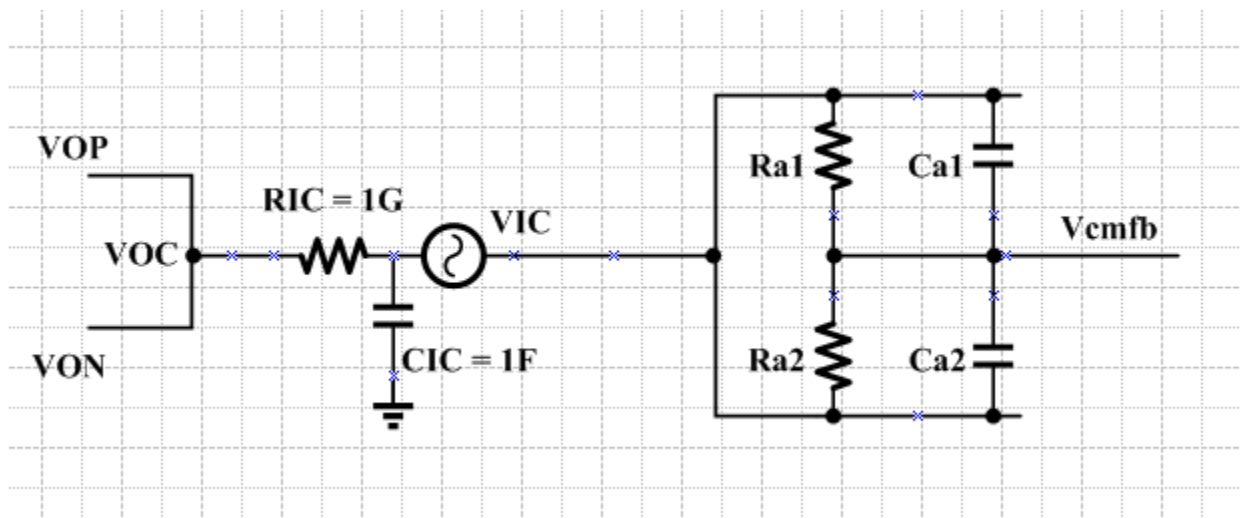


图 4-11 共模频率响应的输入测试电路

如图，要测量共模反馈的误差放大器频率特性，首先需要对该放大器进行断开反馈环处理，同时又不能影响直流工作点，因此，需要将 VOP 和 VON 短接，并且用 RIC 和 CIC 构成理想低通滤波器，用来通过直流信号，阻断交流信号，从而断开交流反馈环。最后 VOC 作为输出端，VIC 作为输入端。

刚开始测量时，发现误差放大器的增益带宽积很高，到 300MHZ~400MHZ 之间，从而导致相位裕度变得很小，仅 20 度左右。为了提高相位裕度，需要降低增益带宽积。通过调整误差放大器输入级 M2A，M2B 的尺寸，即减少宽长比，从而在不改变电流的情况下提高过驱动电压，从而减小输入级的跨导，减小增益带宽积。通过调节，最后将 M2 的宽长比确定为 $(\frac{W}{L})_{2A,B} = 5$ 。

TT 拐点下的频率响应特性如图 4-12 和 4-13 所示（温度波动范围-40℃~125℃）：

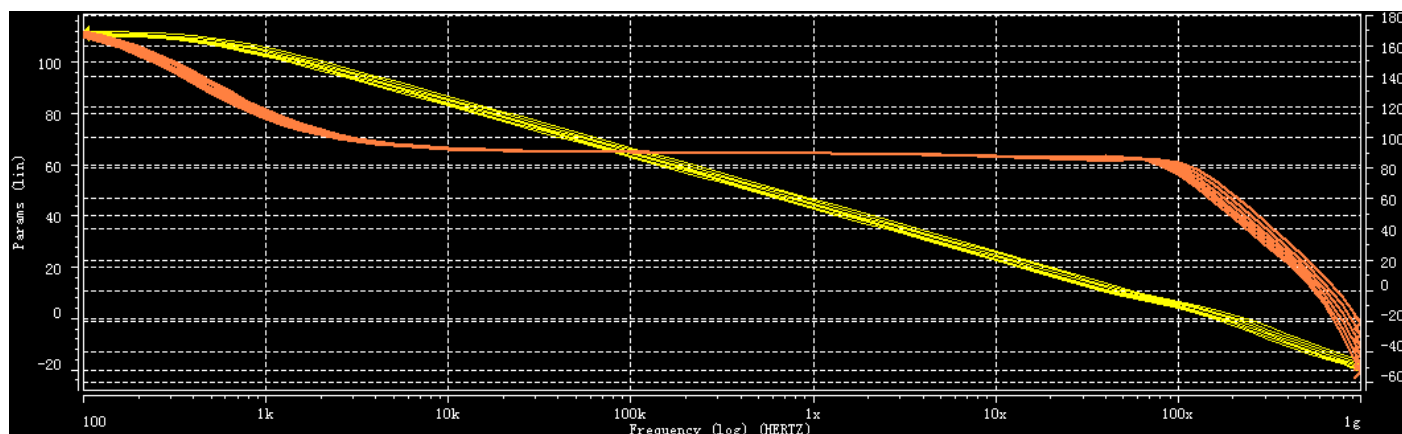


图 4-12 TT 拐点误差放大器的频率响应

```

1 $DATA1 SOURCE='HSPICE' VERSION='U-2003.03-SP1'
2 .TITLE ' test_common_mode'
3 temper      phase_cm      gbw_cm      alter#
4  -40.0000    55.8145      2.367e+08    1.0000
5
6  -7.0000     56.2056      2.145e+08    1.0000
7
8  26.0000     56.7823      1.955e+08    1.0000
9
10 59.0000     57.1156      1.821e+08    1.0000
11
12 92.0000     57.6678      1.692e+08    1.0000
13
14 125.0000    58.3126      1.572e+08    1.0000

```

图 4-13 TT 拐点误差放大器的相位裕度和增益带宽积

图中的 phase_cm 为当前的相位裕度，GBW_{CM} 共模的增益带宽积。后面的表示方式一样。

FF 拐点下的频率响应特性如图 4-14 和 4-15 所示（温度波动范围-40℃~125℃）：

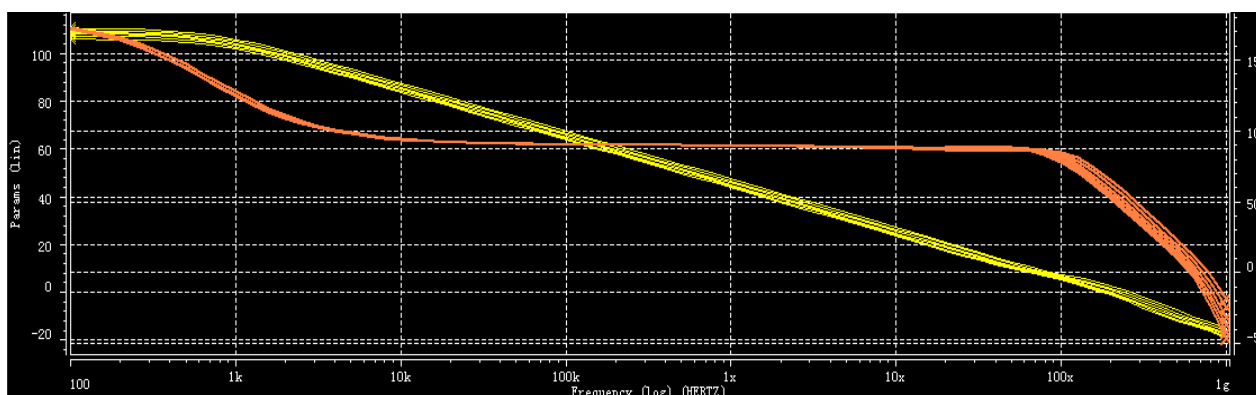


图 4-14 FF 拐点误差放大器的频率响应

```

1 $DATA1 SOURCE='HSPICE' VERSION='U-2003.03-SP1'
2 .TITLE ' test_common_mode'
3 temper      phase_cm      gbw_cm      alter#
4  -40.0000    53.7360      2.648e+08    1.0000
5
6  -7.0000     54.2085      2.395e+08    1.0000
7
8  26.0000     54.7401      2.203e+08    1.0000
9
10 59.0000     55.6162      2.023e+08    1.0000
11
12 92.0000     56.1558      1.899e+08    1.0000
13
14 125.0000    56.6945      1.792e+08    1.0000
15

```

图 4-15 FF 拐点误差放大器的相位裕度和增益带宽积

SS 拐点下的频率响应特性如图 4-16 和 4-17 所示（温度波动范围-40℃~125℃）：

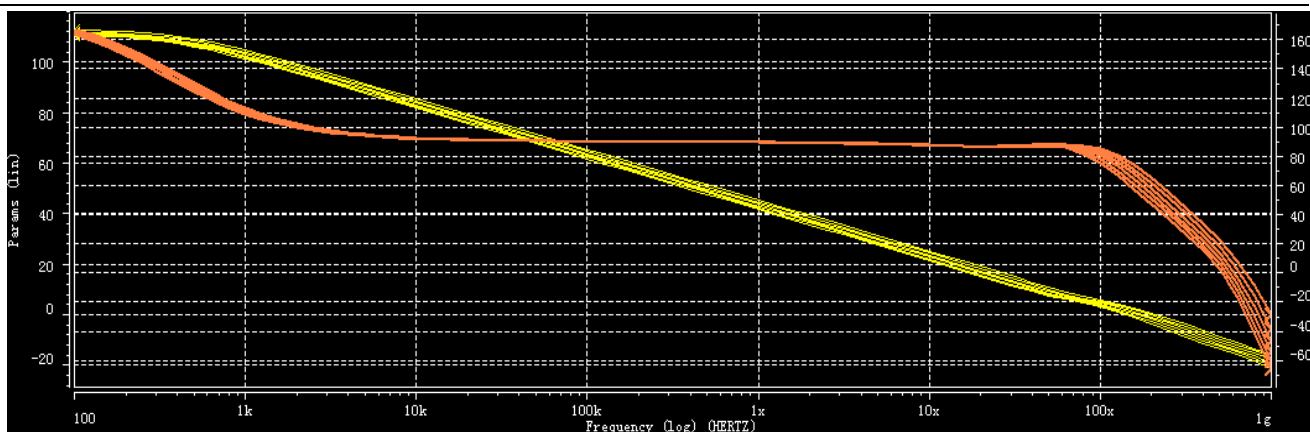


图 4-14 SS 拐点误差放大器的频率响应

```

1 $DATA1 SOURCE='HSPICE' VERSION='U-2003.03-SP1'
2 .TITLE ' test_common_mode'
3 temper      phase_cm      gbw_cm      alter#
4 -40.0000    62.1250      2.175e+08    2.0000
5
6 -7.0000     62.3803      1.968e+08    2.0000
7
8 26.0000     62.3329      1.814e+08    2.0000
9
10 59.0000     62.5717      1.660e+08    2.0000
11
12 92.0000     62.6285      1.526e+08    2.0000
13
14 125.0000    62.4700      1.414e+08    2.0000
15

```

图 4-15 SS 拐点误差放大器的相位裕度和增益带宽积

由上面的结果可得，本设计满足 $PM_{CM} \geq 50^\circ$ ，且 $GBW_{CM} \geq 1.2 * GBW_{DM}$ 的设计指标。

4.4 摆率

摆率的测试电路如图 4-17 所示

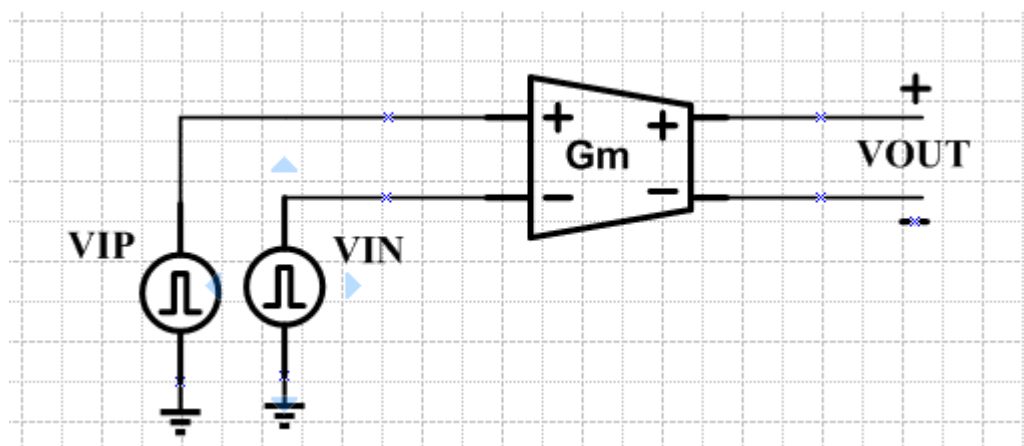


图 4-15 摆率的测量电路

将输入电压设置为 1.5V。在 2 个输入端加入峰峰值为 0.8V，相位相反的方波脉冲。测量输出端的波形。如图 4-16 所示：

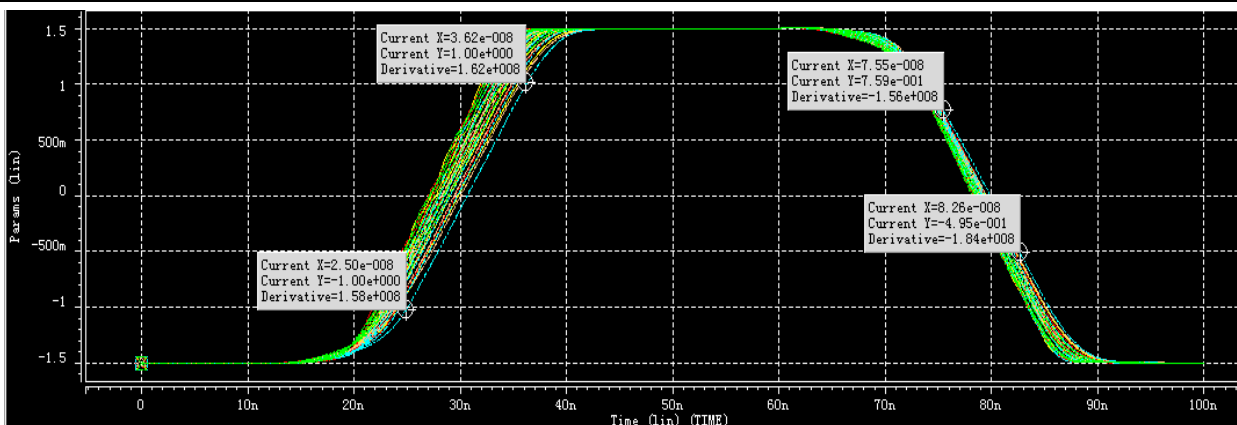


图 4-16 在不同的拐点不同温度下测量的 SR

计算图中所示的最坏情况。

$$\text{上升 SR} = \frac{1 - (-1)}{3.62 - 2.50} * 10^2 = 178.5\text{V}/\mu\text{s}$$

$$\text{下降 SR} = \frac{0.759 - (-0.495)}{8.26 - 7.55} * 10^2 = 176.6\text{V}/\mu\text{s}$$

因此，摆率超过了设计指标的 $100\text{V}/\mu\text{s}$ 。

4.5 建立时间

4.5.1 电阻反馈

采用电阻反馈 $R_{in} = R_f = 100k\Omega$ ，输入方波，峰峰值为 $0.2V$ ，测试电路如图 4-17 所示，输出如图 4-18 所示（不同的拐点和温度条件下）：

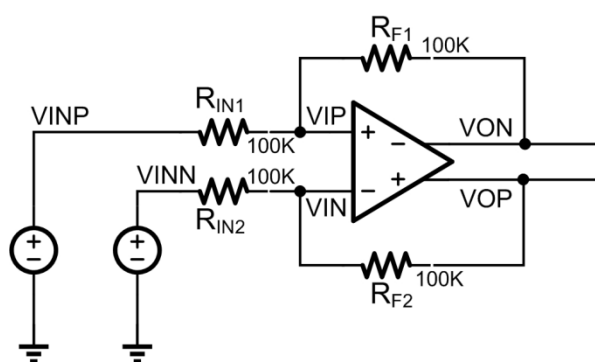


图 4-17 电阻反馈测试电路

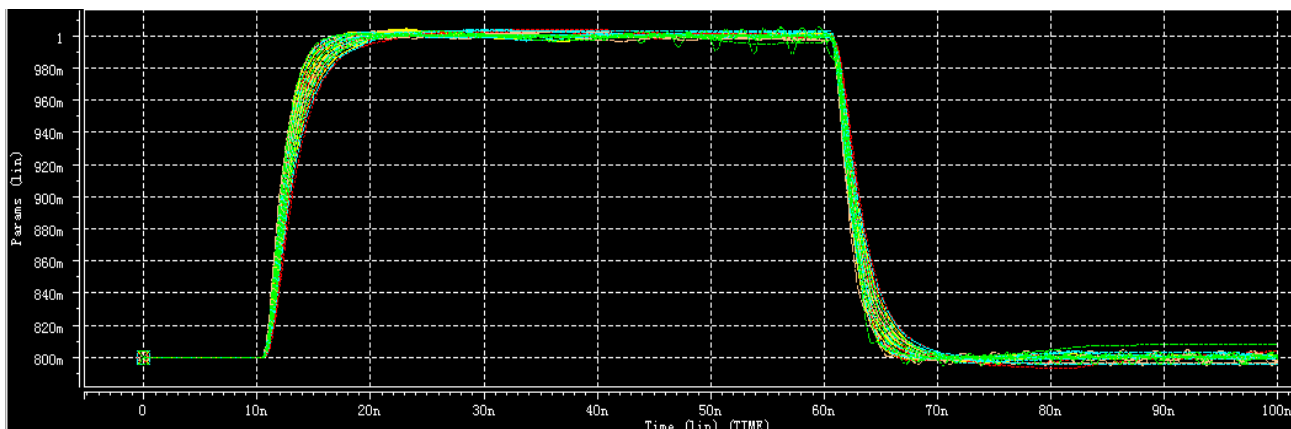


图 4-18 在不同的拐点不同温度下测量建立时间和过冲

如图，建立时间小于 $50ns$ ，过冲小于 25% ，基本没有过冲。

4.5.2 电容反馈

采用电阻反馈 $C_{in} = C_f = 100k\Omega$ ，输入方波，峰峰值为 $0.2V$ ，测试电路如图 4-19 所示，在 VIN 和 VIP 要接入直流偏置 $0.9V$ (用 Hspice 中的 .ic 命令) 输出如图 4-20 所示（不同的拐点和温度条件下）：

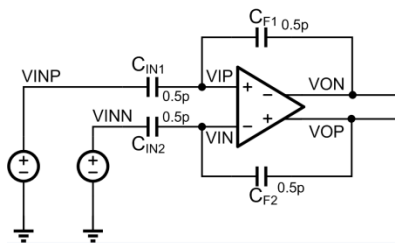


图 4-20 电容反馈测试电路

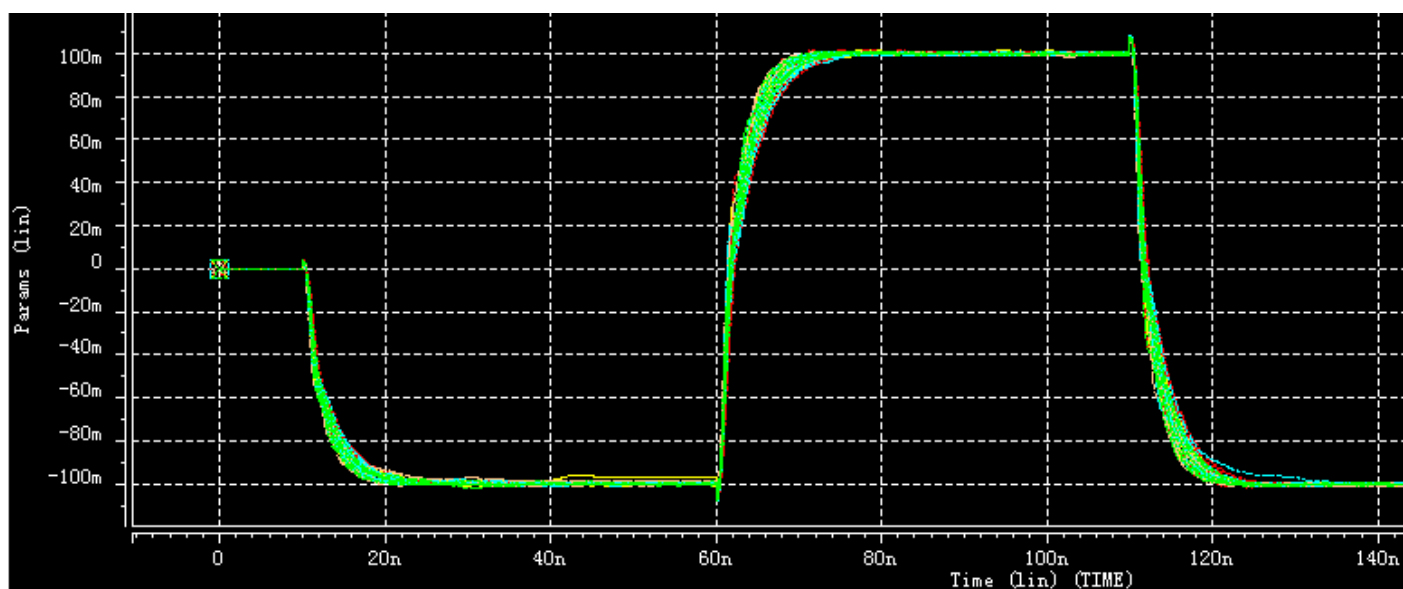


图 4-20 在不同的拐点不同温度下测量建立时间和过冲

如图，建立时间小于 50ns，过冲小于 15%。

4.6 输出范围

在开环条件下，给放大器输入 $-0.5\text{mV}\sim 0.5\text{mV}$ 的差模信号，测量其差模输出的变化曲线，如图 4-21 所示：

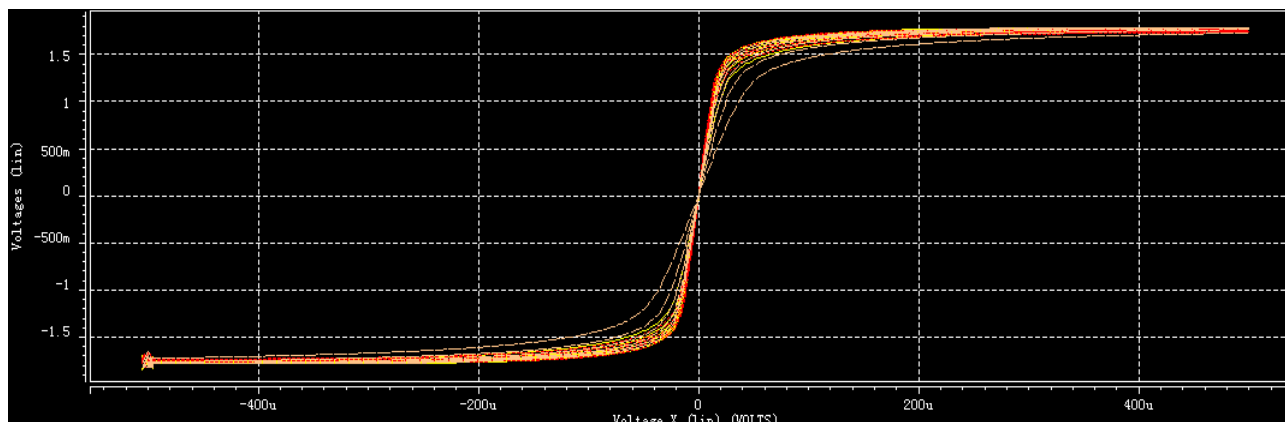


图 4-20 在不同的拐点不同温度下差模输入差模输出传输特性曲线

如图所示，可以 rail-to-rail 输出，达到了设计要求。

4.7 共模输入范围

给电路加共模输入信号，作直流工作点分析，若保证所有管子都在正常工作的区域，则表示允许的工作范围。通过测量，发现共模电压在 $0.8\sim 1.6\text{V}$ ，不满足设计指标。

通过修改，去掉 M10，即输入级的尾电流源只用一个管子。这样可以从 $0.55\sim 1.6\text{V}$ 之间，达到设计指标要求。

第五章 设计总结

这个 Project 是我学习模拟大规模集成电路以来设计的一个最复杂，最完整，性能指标最高，也是设计难度最大的一个放大器。使用的全部是实际的器件。这个是对我学习这么课的最好的总结，能够充分应用自己所学的模电知识，在理论与实践不断地发现问题，解决问题。通过这一个过程，对放大器的设计流程有了一个较为全面的了解，有利于自己后续的实际研究。

在完成的过程中，虽然工作量上面，仿真占了绝大多数的部分。然而，前期的手工理论计算起了至关重要的作用，好几次都是由于设计的裕量不够，致使后面调整参数难以平衡，通常一项指标达标另一项又不达标，因此只好全部从新推算。这样反复试了 6 次才比较满意。因此，通过这一个过程，对于提高自己的设计经验起了很关键的作用。通过在仿真的时候改变参数，提高性能，加深了对电路特性的理解。当看到自己的电路性能有了整体提升的时候，自己心里相当有成就感。

通过这个设计过程，我对模拟设计的折衷有了更深的理解。比如提高增益带宽积往往意味着相位裕度降低，稳定性下降；提高稳定性而又要提高增益带宽积，功耗就会上升；降低功耗也会降低摆率；提高线性度也是以直流增益为代价等。各种指标都是相互关联制衡，因此，不可能全部得到很好的兼顾，必须根据具体应用场合来确定设计指标，要么平衡的指标，可用于多数场合，或者侧重某些指标，用于专门的场合。

最后，感谢本课程的授课老师姜老师的精心细致讲课，您的设计经验对我来说可以少走不少弯路。也感谢同实验室的同学，跟你们讨论能够一起共同进步。今后大家一起努力！